

Unidad 2 – Práctica Evaluación Continua 2

Instrucciones:

- *Una vez finalizada, entrega la actividad en formato PDF en la tarea de Aules. Recuerda que los enunciados también deben aparecer en el PDF.*
- *Al final del ejercicio se encuentra la rúbrica de evaluación*

RA's:

- *RA2 - Implanta aplicaciones web en servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.*
- *RA3 - Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.*

1. Dado el siguiente fichero de docker-compose, explica con tus palabras qué contiene de forma general. Después punto por punto explica qué se está configurando. Puedes hacerlo sobre el propio código en formato de comentarios.

```
services:
  app:
    image: php:8.3-apache
    container_name: php_app
    volumes:
      - ~/Escritorio/projectesPHP:/var/www/html
    ports:
      - "8080:80"
    depends_on:
      - db
    restart: always

  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql_db
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass
      MYSQL_DATABASE: testdb
      MYSQL_USER: user
      MYSQL_PASSWORD: userpass
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    restart: always
```

```
phpmyadmin:
  image: phpmyadmin/phpmyadmin
  container_name: phpmyadmin
  environment:
    PMA_HOST: db
    PMA_USER: root
    PMA_PASSWORD: rootpass
  ports:
    - "8081:80"
  depends_on:
    - db
  restart: always

volumes:
  db_data:
```

2. Monta un entorno web completo utilizando Docker Compose, simulando un pequeño entorno de desarrollo profesional.
- El objetivo es desplegar tres servicios que trabajen juntos:
- Un **servidor web Apache** con PHP, que servirá una aplicación escrita en PHP desde la carpeta local `./web`.
 - El servidor debe ser accesible desde el navegador a través del puerto 8080.
 - Los archivos de la aplicación deben residir en tu máquina, de forma que cualquier cambio en los archivos PHP se vea reflejado al instante en el contenedor.
 - Una **base de datos MySQL**, que almacenará los datos de la aplicación.
 - La base de datos se llamará `blog`.
 - Debe tener una contraseña de root (`secret`) y conservar los datos entre ejecuciones usando un **volumen persistente**.
 - phpMyAdmin**, para administrar la base de datos
 - Debe ser accesible desde el navegador en el puerto **8081**.
- La aplicación PHP deberá conectarse a la base de datos y mostrar un mensaje indicando si la conexión ha sido exitosa o no.
- Cuando todo funcione, podrás acceder a:
- Tu aplicación en `http://localhost:8080`
 - phpMyAdmin en `http://localhost:8081`

El fichero PHP para probar la conexión puede ser el siguiente:

```
<?php
//Los parámetros que aparecen dentro de getenv son las variables de entorno
$servername = getenv('MYSQL_HOST');
```

```
$username = getenv( 'MYSQL_USER' );
$password = getenv( 'MYSQL_PASSWORD' );
$dbname = getenv( 'MYSQL_DATABASE' );

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

if ($conn->connect_error) {
    die("<h2 style='color:red;'>Conexión fallida: " . $conn->connect_error .
"</h2>");
}
echo "<h2 style='color:green;'>Conexión exitosa a la base de datos '$dbname'
en el host '$servername'</h2>";
$conn->close();
?>
```

Una vez te funcione todo, añade capturas de:

- Fichero compose.yml
- *docker ps* donde se vean los tres contenedores funcionando simultáneamente.
- Capturas de acceso a través del navegador a web y phpmyadmin (dentro).

3. Utilizando Kubernetes, crea la misma infraestructura que en el ejercicio anterior y lánzalo teniendo 3 pods para la parte del servidor web. Añade una captura de los pods funcionando y del manifesto yaml.